UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

UFR des Sciences Appliquées et TIC / Département Informatique

Licence 1 AMRT / D2AW– Semestre S2 – Année 2013/2014

TP N°2 de Réseaux – mise en place d'un réseau LAN Ethernet et commandes d'administration réseaux sous Windows

---

I. Objectifs du TP et matériels requis

Ce TP a un double objectif :

Dans un premier temps, le but est de mettre en place un réseau LAN de type Ethernet composé d'un certain nombre de machine (au minimum 3 ordinateurs) et d'un commutateur LAN Ethernet ou un hub ; et ensuite de tester la connectivité du réseau LAN déjà configuré. Pour se faire, nous aurons besoin du matériel suivant :

- Au minimum trois ordinateurs avec cartes réseaux Ethernet (portables ou PC) ;
- Un commutateur Ethernet ou un hub ;
- Des câbles réseaux Ethernet UTP non blindés de cat 5 ou 6 (câbles droits).

Dans un second temps, le but est de présenter aux étudiants les utilitaires réseaux les plus utilisés pour effectuer des taches d'administration de réseaux LAN sous Windows.

II.2 Mise en place du réseau LAN

1) Connecter les ordinateurs et le commutateur ou le hub en les reliant par les câbles droits et vérifier que ces câbles sont bien connectés sur les ports du commutateur ou du hub et sur les cartes réseaux des machines ;
2) Allumer les ordinateurs et mettre sous tension le commutateur ou le hub ;

3) Lancer l'invite de commande DOS sur chaque ordinateur. Vous pouvez le faire de deux manières différentes :
   - ✓ ***Démarrer => exécuter :*** tapez ***cmd =>*** ensuite taper sur ***Entrer ;***
   - ✓ ***Démarrer => Tous les Programmes => Accessoires => Invite de commande***.

4) Vérifier le nom de chaque machine par la commande DOS ***hostname*** ;
5) Faite un clic droit sur : ***Poste de travail => Propriété => Modifier les paramètres =>*** Cliquer sur ***Modifier*** afin de changer le nom de la machine et en même temps créer des groupes. Utiliser le nom de machine que vous voulez. Cependant, pour le GROUPE, utiliser le même le nom ***L1AMRT*** sur chaque machine. Ensuite, cliquer sur ***OK*** pour terminer.

Nous allons maintenant configurer les paramètres TCP/IP sur chaque machine, c'est-à-dire nous allons fixer les paramètres suivants :

- Mode d'adressage IP : statique ou dynamique (via un serveur DHCP) ;
- Adresse IP ;
- Masque de sous réseau ;
- Passerelle par défaut ;
- Adresse(s) du (ou des) serveur(s) DNS : pour cette partie, ne mettez rien.

Pour se faire, suivez les étapes suivantes :

Cliquer sur ***Poste de travail => Réseau*** (ou ***connexion réseau***) ***=> Centre Réseau et Partage => Connexion au réseau local =>*** cliquer sur le menu ***Propriétés =>*** cliquer sur ***Protocol Internet version 4 (TCP/IPv4) =>*** cliquer encore sur le menu ***Propriétés.***

<u>Remarque</u> : Cet emplacement des propriétés TCP/IP dépend du système d'exploitation de la machine Windows utilisée (ici, il s'agit d'un SE Windows 7). Donc, il faut bien voir son emplacement en fonction du SE Windows que vous utilisez. Sous Windows 7, vous pouvez également le trouver dans :

Panneau de configuration => Réseau et Internet => Connexion à un réseau => cliquer sur le menu ***Ouvrir le Centre Réseau et Partage =>Connexion au réseau local =>*** cliquer sur le menu ***Propriétés => Cliquer sur Protocol Internet version 4 (TCP/IPv4) =>*** cliquer sur le menu ***Propriétés***.

Sous Windows vista, suivre les étapes suivantes :

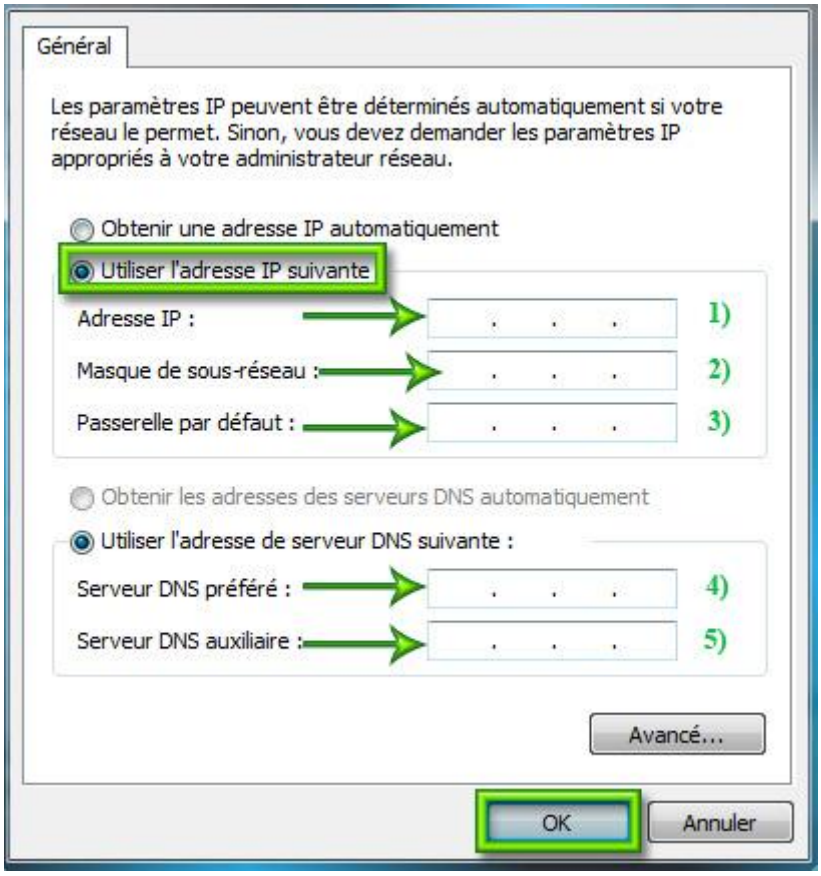
a) Faites un double clic sur l'icône de votre ***connexion*** dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran ;

b) Cliquez ensuite sur ***Centre de réseau et partage*** ;

c) Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur ***Voir le statut***, et ensuite sur ***Propriétés*** ;

d) Une autre fenêtre s'ouvre, là cliquez une seule fois sur ***Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)***, puis sur ***Propriétés*** ;

Vous voyez l'écran suivant s'afficher :



6) Nous allons utiliser et fixer les paramètres suivants afin de faire la configuration TCP/IP sur chacune des 3 machines :

- **<u>Machine 1</u> :**
  - ✓ Cocher sur : Utiliser l'adresse IP suivante ;
  - ✓ Adresse IP : 192.168.1.2 ;

- ✓ Masque de sous réseau : 255.255.255.0 ;
- ✓ Passerelle par défaut : -
- ✓ Serveur DNS principal (ou DNS préféré) : -
- ✓ Serveur DNS secondaire (ou DNS auxiliaire) : -

Ensuite, cliquer sur ***OK*** pour terminer la configuration TCP/IP de la machine 1.

- **<u>Machine 2</u> :**
  - ✓ Cocher sur : Utiliser l'adresse IP suivante ;
  - ✓ Adresse IP : 192.168.1.3 ;
  - ✓ Masque de sous réseau : 255.255.255.0 ;
  - ✓ Passerelle par défaut : -
  - ✓ Serveur DNS préféré : -
  - ✓ Serveur DNS auxiliaire : -

Ensuite, cliquer sur ***OK*** pour terminer la configuration TCP/IP de la machine 2.

- **<u>Machine 3</u> :**
  - ✓ Cocher sur : Utiliser l'adresse IP suivante ;
  - ✓ Adresse IP : 192.168.1.4 ;
  - ✓ Masque de sous réseau : 255.255.255.0 ;
  - ✓ Passerelle par défaut : -
  - ✓ Serveur DNS préféré : -
  - ✓ Serveur DNS auxiliaire :

Ensuite, cliquer sur ***OK*** pour terminer la configuration TCP/IP de la machine 3.

Maintenant, la configuration TCP/IP de chaque machine est terminée.

<u>Remarque 1</u> :

Les différentes machines d'un même LAN doivent être dans le même réseau (déterminé par l'adresse réseau, c'est-à-dire par le couple adresse IP/Masque de sous réseau). En effet, les trois machines que nous venons de configurer d'adresses IP respectives : 192.168.1.2, 192.168.1.3 et 192.168.1.4 et de même masque de sous réseau : 255.255.255.0 sont dans le même réseau d'adresse : **192.168.1.0**. Il suffit de faire ET logique (bit par bit) entre l'adresse

IP de chaque machine et le masque 255.255.255.0 et dans ce cas, on trouve l'adresse réseau 192.168.1.0. Noter bien que dans la fenêtre des paramètres TCP/IP, on renseigne l'adresse IP et le masque de réseau entre autres et l'adresse réseau est automatiquement déterminée par le logiciel TCP/IP ; et c'est cette adresse réseau qui sera utilisée par la passerelle pour le routage des paquets.

Remarque 2 :

Nous avons utilisé des adresses privées (192.68.1.0/255.255.255.0) pour faire la configuration du réseau LAN. Comme nous l'avions vu dans le cours, ces adresses privées appelées aussi adresses non routables sur Internet sont réservées pour une utilisation locale dans les entreprises et les autres structures pour l'adressage des machines de leurs LAN. Par exemple, nous pouvions utiliser les adresses réseaux privées : 10.0.0.0 et le masque 255.0.0.0, 172.16.0.0 à 172.31.0.0 et le masque 255.255.0.0 entre autres. Cependant, le choix de la classe d'adresse et du masque de sous réseau dépend du plan d'adressage du réseau qu'on veut mettre en place (nombre d'identifiant réseaux nécessaire, nombres de machines dans le réseau identifiées chacune par une adresse IP).

Maintenant après avoir installé tous les paramètres réseaux, nous allons passer aux tests de connectivité du réseau LAN, c'est-à-dire tester si les Machine 1, Machine 2 et Machine 3 peuvent se joindre mutuellement.

Dans la partie qui suit, nous allons utiliser des commandes ***ping*** pour tester la connectivité entre les 3 machines du LAN et d'autres commandes pour effectuer des taches simples d'administration réseau.

III. Tests de la connectivité du réseau LAN et quelques commandes d'administration sous Windows

III.1 La commande ping

La commande ***ping*** utilise le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol). C'est un protocole qui permet de véhiculer des messages de contrôles et d'erreurs. Il se situe au même niveau que le protocole IP (Internet Protocol).

Le rôle de la commande ping est de tester l'accessibilité d'une machine à travers un réseau IP, c'est-à-dire elle permet de tester la connectivité entre deux machines ou entre une machine et

un routeur. Cette commande permet également de mesurer le temps mis entre l'envoie et la réception d'un message, appelé ***round-trip time*** (temps aller-retour).

Son principe est d'envoyer un message (***ECHO***) à une machine distante, et d'attendre le retour d'une réponse (***ECHO_REPLY***).

Voici la syntaxe de cette commande sous l'invite de commande DOS :

ping <***Adresse_IP_machine***> ou <***Nom_machine***>

Exemples :

ping 192.168.1.6

ping 213.154.16.64

ping www.google.fr

ping www.uadb.edu.sn

Dans le cas de ce TP, nous avons configuré 3 machines 1, 2 et 3 d'adresses IP respectives 192.168.1.2, 192.168.1.3 et 192.168.1.4. Donc, lancer la commande DOS sur la machine d'adresse IP 192.168.1.2 et lancer des commandes ping vers les 2 machines d'adresse IP 192.168.1.3 et 192.168.1.4.

C:\WINNT\system32>ping 192.168.1.3

Si la connectivité a réussi, vous aurez le résultat semblable à celui-ci :

```
Pinging 192.168.1.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.3 : octets=32 temps=111ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.3 : octets=32 temps<10ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.3 : octets=32 temps<10ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.3 : octets=32 temps<10ms TTL=255
```

Toujours à la partir de la machine d'adresse IP 192.168.1.2, nous allons lancer la commande ping vers la machine d'adresse IP 192.168.1.4.

C:\WINNT\system32>ping 192.168.1.4

Enfin, il faut se placer sur chacune des machines d'adresses IP respectives 192.168.1.3 et 192.168.1.4 (Machine 2 et Machine 3 respectivement), ensuite lancer des commandes ping vers les 2 autres machines afin de voir si la connectivité entre les 2 machines est réussie

conformément au résultat de la commande ping précédente (résultat du ping vers la machine d'adresse IP 192.168.1.3).

Les options de la commande sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres :

ping –n 10 <adresse_IP_machine> : pour envoyer 10 paquets ;

ping –l 50 <adresse_IP_machine> : pour envoyer des paquets de tailles 50 octets ;

ping : sans argument, pour avoir la liste des options (Windows).

III.2 La commande ipconfig

Sans paramètre, cette commande permet d'afficher la liste des interfaces réseau d'une machines, avec des informations comme l'adresse IP associée, le masque de réseau, le nom de la passerelle par défaut, l'adresse des serveurs DNS, etc.

Exemple :

C:\WINNT\system32>ipconfig

```
Configuration IP de Windows XP
Ethernet carte El90x1:
Adresse IP : 192.168.1.2
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
```

ipconfig /all : est aussi une commande DOS qui donne des informations beaucoup plus détaillés sur le ou les interfaces réseaux de la machine (adresses MAC).

III.3 La commande netstat

Netstat est un utilitaire très complet permettant d'obtenir des informations sur l'état des interfaces Ethernet, des tables de routage, des connexions TCP, UDP, et autres vers et depuis une machine. Il possède donc un éventail très large d'options :

netstat –h : aide, liste des options,

netstat –e : statistiques sur les interfaces Ethernet,

netstat –r : état des tables de routage (voir aussi la commande route).

III.4 La commande arp

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) a un rôle phare parmi les protocoles de la couche Internet de la suite TCP/IP, car il permet de connaître l'adresse physique d'une carte réseau (adresse MAC) correspondante à une adresse IP, c'est pour cela qu'il s'appelle Protocole de résolution d'adresse.

L'adresse MAC est un numéro sur 48 bits qui identifie chaque machine de façon unique dans un réseau. Cette adresse unique est fixée dès la fabrication de la carte en usine.

Ainsi, pour faire correspondre les adresses physiques (adresses MAC) aux adresses logiques (adresses IP), le protocole ARP interroge les machines du réseau pour connaître leur adresse physique, puis crée une table de correspondance entre les adresses logiques et les adresses physiques dans une mémoire cache.

Exemple :

Pour afficher les tables du cache ARP de toutes les interfaces, tapez la commande : ***arp –a***

III.5 La commande tracert

Cette commande permet de lister la route suivie par les paquets IP pour atteindre une destination donnée. Elle affiche toutes les adresses IP intermédiaires (adresses routeurs) et les temps de transits à ces équipements entre une machine locale (sur la quelle on exécute la commande) et une machine distante spécifiée par son adresse IP ou son nom de domaine.

Voici la syntaxe de cette commande :

tracert <***Adresse_IP_machine***> ou <***Nom_machine***>

Exemples :

Tracert 213.154.94.145 : liste la route jusqu'au routeur de la SONATEL d'adresse IP 213.154.94.145 ;

Tracert www.google.com : liste la route suivie par les paquets jusqu'au serveur google.com identifié par l'adresse IP 173.194.78.99.

III.6 La commende route

Cette commande permet d'afficher ou de modifier la table de routage. Voici la syntaxe de cette avec d'éventuelles options :

route [– option] [commande destination] [MASK masque de réseau] [passerelle]

Les options :

-f : permet d'effacer les tables de routage de toutes les entrées passerelles ;

-p : permet de rendre rémanente l'entrée dans la table après le reboot de la machine.

-4 : permet de forcer l'utilisation d'IPv4;

-6 : permet de forcer l'utilisation d'IPv6;

La commande ***route*** tout court donne les options disponibles.

III.7 La commande telnet

Cette commande permet d'accéder à une machine distante spécifiée par son adresse IP, en mode terminal (écran passif). Il permet également de vérifier si un service quelconque TCP tourne sur un serveur distant en spécifiant après l'adresse IP le numéro du port TCP.

Les ports les plus courants sont :

- FTP (21) ;
- Telnet (23) ;
- HTTP, Web (ou www) (80) ;
- SMTP, mail (25) ;
- POP3 (110) ;

Voici la syntaxe de la commande telnet :

telnet <***Adresse_IP_machine***> ou <***Nom_machine***>

Exemples :

telnet 192.168.1.1

telnet www.yahoo.fr : avec cette commande, on tente de se connecter sur le serveur distant yahoo.fr.